



**CONCURSO PÚBLICO
EMGEPRON
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS**

EDITAL Nº 01/2021

**ANALISTA DE PROJETOS NAVAIS
ENGENHEIRO (CONSTRUÇÃO NAVAL 2)**

Duração: 03h00min (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno, com 50 (cinquenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS)	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
01 a 10	11 a 15	16 a 20	21 a 50

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** Somente depois de decorrida 01 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES, a partir de 01 (uma) hora para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES, ressalvado o estabelecido no item 7.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I (para as questões de 1 a 10)

Pandemia reverte progressos na igualdade de gênero

A pandemia do coronavírus reverteu o progresso global no alcance da igualdade entre homens e mulheres, concluiu o Fórum Econômico Mundial (FEM) em seu relatório Global Gender Gap de 2021, divulgado nesta quarta-feira (31/03). As consequências, segundo o órgão, podem ser duradouras.

O índice anual, que rastreia a evolução de lacunas na paridade de gênero desde 2006, avalia o progresso na obtenção da igualdade de gênero em quatro esferas principais: participação e oportunidade econômica, realização educacional, saúde e sobrevivência e representação política.

A lacuna global de paridade de gênero está atualmente 68% fechada, de acordo com o relatório deste ano, que abrangeu 156 países. Isso representa uma redução de meio ponto percentual em relação ao ano anterior. Continuando nesse ritmo, levará 133,4 anos para alcançar a paridade global entre homens e mulheres.

Segundo o documento, o declínio mundial na paridade de gênero foi impulsionado principalmente pelo fraco desempenho em grandes economias avançadas e emergentes.

Neste contexto, o coronavírus foi apontado como parcialmente responsável por reabrir essas lacunas. Dados preliminares sugerem que as consequências econômicas e sociais da pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% de todas as mulheres que tinham alguma ocupação tendo perdido seus empregos até o momento, em comparação com 3,9% dos homens. Outros dados também mostraram um declínio significativo no número de mulheres contratadas para cargos de liderança, revertendo o progresso recente em um a dois anos.

A crise sanitária provocada pela covid-19 também acelerou a digitalização e a automação, levando a rápidas inovações no mercado de trabalho. Mas os dados indicam que as disparidades de gênero são mais prováveis justamente no setor de inovação tecnológica. As mulheres, segundo o relatório, representam um terço ou menos da força de trabalho nos setores de computação em nuvem, engenharia e dados e inteligência artificial. A baixa chegada de novos talentos em tais setores é um sinal de que a proporção de mulheres que ingressam aumentou apenas marginalmente, ou mesmo caiu, nos últimos anos.

Dos oito setores de empregos analisados, apenas dois ("Pessoas e Cultura" e "Produção de Conteúdo")

alcançaram a paridade de gênero. Enquanto isso, as mulheres continuam severamente sub-representadas em muitos setores. Um novo indicador introduzido este ano aponta inclusive que é ainda mais difícil para as mulheres fazerem a transição para campos onde elas já estão sub-representadas.

No contexto da pandemia, as mulheres também estão mais propensas ao estresse devido a uma longa "dupla jornada" de trabalho remunerado e não remunerado, devido ao fechamento de escolas e à oferta limitada de serviços de assistência. Este seria outro obstáculo para as mulheres conquistarem posições de liderança ou ingressarem em novos setores.

As condições agravadas pela pandemia, adverte o relatório, podem deixar "cicatrizes" nas oportunidades econômicas para as mulheres no futuro.

Com apenas 22,3% de sua lacuna fechada, a representação política é a menos desenvolvida das quatro lacunas de gênero analisadas pelo FEM. A diferença aumentou 2,4 pontos percentuais desde o relatório do ano passado. Em todos os países avaliados, as mulheres representaram apenas 25,7% dos cerca de 35,5 mil assentos no parlamento e 22,8% dos mais de 3,4 mil ministros em todo o mundo. No ritmo atual, levará 145,5 anos para alcançar a paridade de gênero na esfera política.

Participação e oportunidade econômica, por sua vez, compõem a segunda lacuna de menor evolução. Após um ano de ligeira melhora, o índice mais recente mediu a lacuna como 58% fechada. Por enquanto, serão necessários 257,2 anos para que a participação e as oportunidades econômicas sejam iguais para homens e mulheres.

Quando se trata de realização educacional, saúde e sobrevivência, entretanto, as lacunas estão quase fechadas. A lacuna global de realização educacional entre homens e mulheres, por exemplo, encontra-se 96,3% fechada. No ritmo atual, a paridade total deve ser alcançada em 13 anos, sendo que 30 países já a conquistaram.

Já a lacuna de saúde e sobrevivência está 95,6% fechada atualmente, após um pequeno declínio no ano passado (não relacionado à covid-19). O tempo que levará para o fechamento dessa lacuna não foi definido.

Pelo décimo segundo ano consecutivo, a Islândia foi classificada como o país com maior igualdade de gênero no mundo.

A Europa Ocidental continuou sendo a região que mais progrediu em direção à paridade de gênero, com 77,5% da lacuna fechada, seguida pela América do Norte, com 76,4%. Por outro lado, com apenas 61,5% de lacunas fechadas, o Oriente Médio e o Norte da África foram novamente as regiões que têm um caminho mais longo pela frente.

Os maiores avanços deste ano foram observados

na Lituânia, Sérvia, Timor-Leste, Togo e Emirados Árabes Unidos. Timor-Leste e Togo ficaram entre os únicos quatro países (incluindo a Costa do Marfim e a Jordânia) que conseguiram melhorar suas lacunas de participação e oportunidade econômica em pelo menos um ponto percentual desde o último relatório.

Para alcançar um futuro com maior igualdade entre homens e mulheres, o FEM recomenda um maior investimento no setor de cuidados, bem como políticas de licenças iguais para homens e mulheres. Políticas e práticas direcionadas também são necessárias para superar a segregação ocupacional por gênero. Por último, o relatório apela para políticas de requalificação e práticas gerenciais em meio de carreira que incorporem práticas sólidas e imparciais para contratação e promoções.

(Adaptado de: dw.com/pt-br)

1. No quinto parágrafo, um dos critérios utilizados para comparação do aumento da desigualdade de gênero, no contexto da pandemia, é:

- A) índice de reajuste de salários
- B) percentual de perda de empregos
- C) acesso a planos de saúde privados
- D) forma de ingresso em curso superior

2. No segundo parágrafo, o emprego dos dois-pontos tem o objetivo de:

- A) apresentar uma sequência em gradação
- B) introduzir uma enumeração de elementos
- C) sintetizar um conjunto de aspectos indicados
- D) estabelecer comparação entre grupos de fatores

3. No sétimo parágrafo, a segunda frase é introduzida e ligada à primeira por expressão que tem o valor de:

- A) simultaneidade
- B) conformidade
- C) probabilidade
- D) finalidade

4. No oitavo parágrafo, o conectivo que pode ser usado para unir a segunda frase à primeira, explicitando a relação de sentido estabelecida, é:

- A) entretanto
- B) embora
- C) logo
- D) se

5. “Continuando nesse ritmo, levará 133,4 anos para alcançar a paridade global entre homens e mulheres” (3º parágrafo).

Reescrevendo o trecho inicial, a formulação que mantém o sentido original é:

- A) ainda que continue nesse ritmo
- B) a fim de continuar nesse ritmo
- C) antes de continuar nesse ritmo
- D) caso continue nesse ritmo

Trecho para a questão 6.

“Este seria outro obstáculo para as mulheres conquistarem posições de liderança ou ingressarem em novos setores” (8º parágrafo)
“O tempo que levará para o fechamento dessa lacuna não foi definido” (13º parágrafo)

6. Nas frases acima, os verbos “seria” e “levará” encontram-se, respectivamente, nos seguintes tempo e modo:

- A) pretérito imperfeito do subjuntivo/futuro do subjuntivo
- B) futuro do pretérito do indicativo/futuro do presente do indicativo
- C) futuro do presente do indicativo/pretérito imperfeito do subjuntivo
- D) pretérito mais-que-perfeito do indicativo/futuro do pretérito do indicativo

7. Uma expressão verbal na voz passiva encontra-se em:

- A) “as consequências econômicas e sociais da pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% de todas as mulheres”
- B) “As mulheres, segundo o relatório, representam um terço ou menos da força de trabalho nos setores de computação em nuvem”
- C) “Por enquanto, serão necessários 257,2 anos para que a participação e as oportunidades econômicas sejam iguais para homens e mulheres”
- D) “o declínio mundial na paridade de gênero foi impulsionado principalmente pelo fraco desempenho em grandes economias avançadas e emergentes”

8. Um verbo transitivo indireto é apresentado em:

- A) “A pandemia do coronavírus reverteu o progresso global no alcance da igualdade entre homens e mulheres, concluiu o Fórum Econômico Mundial (FEM)” (1º parágrafo)
- B) “Dados preliminares sugerem que as consequências econômicas e sociais da pandemia afetaram mais a ala feminina, com 5% de todas as mulheres” (5º parágrafo)
- C) “Em todos os países avaliados, as mulheres representaram apenas 25,7% dos cerca de 35,5 mil assentos no parlamento” (10º parágrafo)
- D) “Por último, o relatório apela para políticas de requalificação e práticas gerenciais em meio de carreira que incorporem práticas sólidas e imparciais para contratação e promoções” (17º parágrafo)

9. A palavra formada a partir de um verbo é:

- A) região
- B) inovação
- C) transição
- D) condição

10. Uma paroxítona se encontra acentuada em:

- A) gênero
- B) índices
- C) prováveis
- D) econômicas

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Um funcionário resolveu criar senhas com uma sequência de 3 das 8 letras da sigla EMGEPRON. Por exemplo, MEE, GMN e EME são três diferentes senhas. O número máximo de senhas distintas que esse funcionário poderá criar é igual a:

- A) 318
- B) 336
- C) 384
- D) 392

12. Admite-se que a probabilidade de um candidato passar em um concurso seja 2%. Se dois irmãos fazem esse concurso, a probabilidade de apenas um passar é igual a:

- A) 2%
- B) 1%
- C) 1,96%
- D) 3,92%

13. Cerca de 38 funcionários de uma empresa responderam um questionário com três perguntas de múltipla escolha. O resultado obtido foi:

18 funcionários acertaram a questão número 1;
25 acertaram a questão número 2;
30 acertaram a questão número 3;
10 acertaram as três questões;
13 acertaram somente uma das questões;
nenhum errou as três questões.

Se **n** é o número de funcionários que acertaram somente duas questões desse teste, a soma dos algarismos de **n** é igual a:

- A) 6
- B) 7
- C) 8
- D) 9

14. Na proposição “André é analista de sistema e Raul é engenheiro”, o conectivo lógico utilizado denomina-se:

- A) condicional
- B) bicondicional
- C) disjunção
- D) conjunção

15. A negação de “Camila é advogada ou Bruno é analista técnico” está corretamente indicada na seguinte opção:

- A) Camila não é advogada ou Bruno não é analista técnico.
- B) Camila não é advogada e Bruno não é analista técnico.
- C) Camila não é advogada ou Bruno é analista técnico.
- D) Camila não é advogada e Bruno é analista técnico.

LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS)**Text I**

While viruses do not respect borders, their spread and their chances of survival have long depended greatly on the laws, policies and acts of states. However, not all states are up to the job, writes Adam Roberts.

A.J.P. Taylor often observed that great events can have very small causes. The 2020 COVID-19 pandemic is fresh evidence for this proposition. The cause is in all likelihood tiny and accidental: a genetic mutation in a virus, which then spreads into the human population. Like earlier epidemics throughout history, it could have happened with no human intentionality. Its consequences are already momentous and will be even more so before it is over.

The novel coronavirus can easily be seen as a profoundly anti-democratic force. In its first eight months, from early January to mid-August, it produced over 20 million cases of the COVID-19 disease. That disease has killed over 800,000 people and counting; put millions out of work; drastically curtailed travel; precipitated states of emergency; and caused citizens to be placed under detailed and intrusive administrative control, demonstrations to be banned, and elections to be rescheduled or postponed. Bitter disagreements have arisen about when and how to ease restrictions on movement. COVID-19 has generated a revival of conspiracy theories and unjustified recriminations, and prompted absurd denials of medical reality by certain political leaders. Among states, the pandemic has actually heightened some long-existing disputes, most notably those on trade and other matters between China and the United States. The capacity of the United Nations system to address epidemics has been called into question, not least in harsh American criticisms of the World Health Organization (WHO).

It is too simple to cast the pandemic crisis merely as a narrative of rampant authoritarianism versus embattled democracy. The long history of pandemics, earthquakes and other disasters reminds us of the enduring complexity of disaster management, and of the many controversies surrounding it, including the causes of and responses to plagues. States respond in different ways, raising questions regarding the relative effectiveness of democratic versus authoritarian states. International health organisations, especially the WHO, have important roles in dealing with epidemics, whether regional or global. Yet their formal powers are limited and their effectiveness depends on state cooperation. Epidemics, and action to control them, do sometimes

play a part in increased authoritarianism, but they can also give rise to more positive initiatives of various kinds.

Adapted from: <https://www.iiss.org/>. Accessed on March 20, 2021.

16. According to the text I, COVID-19 can be understood as a/an:

- A) political phenomenon
- B) individual phenomenon
- C) weak phenomenon
- D) neutral phenomenon

17. Choose the correct alternative according to the text:

- A) COVID-19 must not be seen as an anti-democratic force.
- B) COVID-19 has killed less than 800,000 people worldwide.
- C) The pandemic has heightened some long-existing political disputes.
- D) The pandemic crisis is a simple narrative of authoritarianism versus democracy.

18. The word **However** in "**However**, not all states are up to the job..." (Paragraph 1) can be replaced by the following word:

- A) Unless
- B) Despite
- C) Therefore
- D) Nevertheless

Text II**Pollution**

Pollution is the introduction of harmful materials into the environment. These harmful materials are called pollutants. Pollutants can be natural, such as volcanic ash. They can also be created by human activity, such as trash or runoff produced by factories. Pollutants damage the quality of air, water, and land.

Many things that are useful to people produce pollution. Cars spew pollutants from their exhaust pipes. Burning coal to create electricity pollutes the air. Industries and homes generate garbage and sewage that can pollute the land and water. Pesticides – chemical poisons used to kill weeds and insects – seep into waterways and harm wildlife.

All living things – from one-celled microbes to blue whales – depend on Earth's supply of air and water. When these resources are polluted, all forms of life are threatened.

Pollution is a global problem. Although urban areas are usually more polluted than the countryside, pollution can spread to remote places where no people live. For example, pesticides and other chemicals have been found in the Antarctic ice sheet. In the middle of the northern Pacific Ocean, a huge collection of microscopic plastic particles forms what is known as the Great Pacific Garbage Patch.

Air and water currents carry pollution. Ocean currents and migrating fish carry marine pollutants far and wide. Winds can pick up radioactive material accidentally released from a nuclear reactor and scatter it around the world. Smoke from a factory in one country drifts into another country.

Adapted from: <https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/pollution>. Accessed on March 27, 2021.

19. According to the text II, it is not correct to infer that:

- A) most air pollution is, in fact, natural
- B) pesticides can harm wildlife and ecosystems
- C) pollution threatens the existence of all forms of life
- D) cars can pollute the air when they are being used

20. The verb phrase in "(...) pesticides and other chemicals have been found in the Antarctic ice sheet." (Paragraph 4) is in the:

- A) past perfect, active voice
- B) past perfect, passive voice
- C) present perfect, active voice
- D) present perfect, passive voice

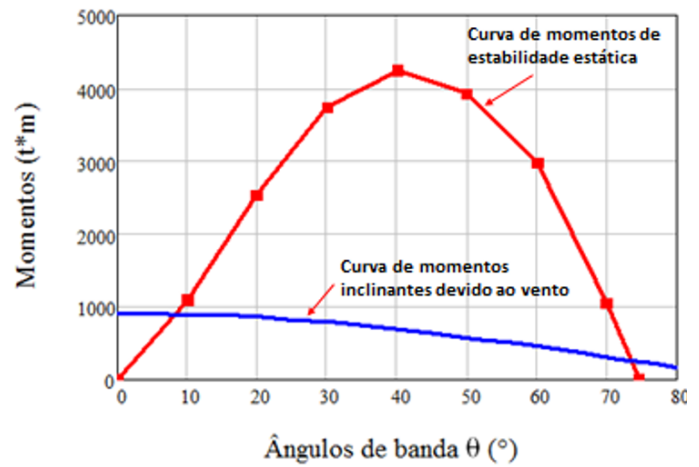
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A definição do coeficiente prismático longitudinal é dada pela seguinte razão:

- A) área da linha de água e a área de retângulo circunscrito
- B) o volume de deslocamento imerso e o volume de paralelepípedo
- C) o volume de deslocamento e o volume do cilindro circunscrito cuja diretriz é a seção mestra
- D) o volume submerso do navio e o volume de um prisma de comprimento L e seção idêntica à seção mestra do navio

22. O navio X tem $\Delta=8000$ ton de deslocamento. Os braços de estabilidade para as diversas bandas são apresentadas na tabela e seus momentos de estabilidade estática a seguir:

Ângulo (°)	GZ (m)
0	0
10	0.135
20	0.315
30	0.465
40	0.53
50	0.49
60	0.37
70	0.13
74.5	0



De acordo com as informações indicadas anteriormente, um vento muito forte de momento igual a $M_o = 900 \cos(\theta)$ (t*m) atua sobre o navio. Demonstra-se entre que faixa se encontra o ângulo de banda permanente devido ao vento em:

- A) $10^\circ < \theta < 40^\circ$
- B) $0^\circ < \theta < 10^\circ$
- C) $60^\circ < \theta < 70^\circ$
- D) $30^\circ < \theta < 40^\circ$

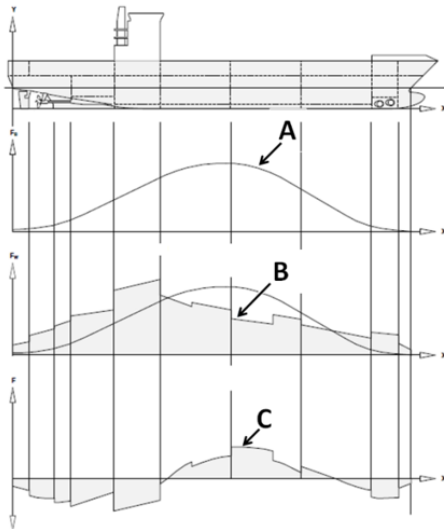
23. Dada a inclinação do navio devido à ação do vento, o ângulo de banda instantânea é determinado por meio de:

- A) curvas hidrostáticas
- B) curva da estabilidade estática e dinâmica
- C) curvas de áreas das seções e curva de estabilidade estática
- D) curva de estabilidade dinâmica e a curva de trabalho efetuado pelo vento

24. O deslocamento leve de um navio é 4000 ton e seu deslocamento máximo permitido é 20000 ton. A guarnição e seus pertences pesam 30 ton, a água de alimentação da caldeira 100 t, água potável 200 ton, combustível e lubrificantes 500 ton, carga 7000 ton. Em relação ao descrito, é correto afirmar que o:

- A) porte líquido é igual à água de alimentação da caldeira
- B) deslocamento em lastro é igual a deslocamento leve + água potável
- C) porte bruto máximo é igual ao deslocamento máximo menos o deslocamento leve
- D) porte bruto atual é igual a peso de guarnição + água de alimentação da caldeira + água potável

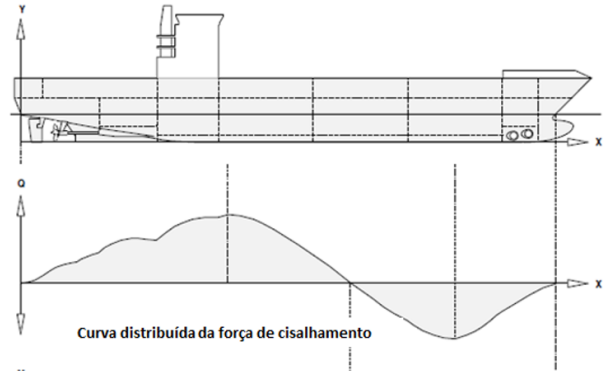
25. A figura apresenta três tipos de curva distribuída.



A curva B indica o tipo de curva distribuída denominada:

- A) força
- B) empuxo
- C) pesos
- D) momentos

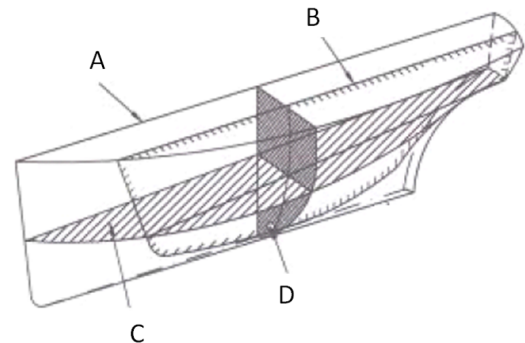
26. Na figura abaixo, mostra-se uma curva de cisalhamento.



O processo matemático pelo qual se obteve essa curva de cisalhamento é o processo:

- A) integral da curva distribuída de carga
- B) derivada da curva distribuída de carga
- C) integral da curva de empuxo
- D) integral da curva de momentos

27. A figura a seguir demonstra os planos do desenho de linhas.



O plano de balizas corresponde a:

- A) A
- B) B
- C) C
- D) D

28. O tipo de desenho que é destinado a fabricação e montagem das estruturas do navio vem a ser:

- A) detalhamento
- B) linhas de forma
- C) disposição geral
- D) cavernas

29. No estudo da dinâmica de corpos flutuantes, o espectro de resposta de uma variável aleatória z de um sistema linear em mar irregular é dado pelo produto:

$$S_{zz}(\omega) = |Y_z(\omega)|^2 S_{\zeta\zeta}(\omega)$$

Onde $|Y_z(\omega)|^2$ e $S_{\zeta\zeta}(\omega)$ são, respectivamente:

- A) operador de resposta de amplitude da variável z e o espectro de movimento do navio
- B) operador de resposta de amplitude da variável z e o espectro de frequências naturais do navio
- C) espectro de movimento do navio e o operador de amplitude de resposta (RAO)
- D) operador de resposta de amplitude da variável z e o espectro de mar com frequência

30. O conjunto de curvas das áreas de cada seção, em função do calado de um navio, é chamado de curvas de:

- A) estabilidade estática
- B) estabilidade dinâmica
- C) Bonjean
- D) Firsov

31. A finalidade principal das curvas de Vlasov é:

- A) centro de gravidade
- B) volume e posição do centro de carena para grandes ângulos
- C) área do plano de flotação
- D) deslocamento e posição de centro de gravidade para pequenos ângulos

32. O Diagrama Firsov dispõe, num mesmo diagrama, de forma direta dos valores:

- A) da posição do centro de carena e volume
- B) de centro de gravidade longitudinal e transversal
- C) das áreas das seções transversais
- D) dos momentos de áreas para os calados correspondentes

33. As limitações das curvas hidrostáticas para determinação da posição de equilíbrio do navio são:

- A) planos de flutuação e centro de carena longitudinal de grandes ângulos
- B) calados variáveis e a inclinações longitudinais/transversais a grandes ângulos
- C) calados uniformes e a inclinações longitudinais e transversais a pequenos ângulos
- D) trimados a grandes ângulos

34. As vantagens da construção modular são:

- A) as peças estruturais são montadas em um bloco e menor horas/homem
- B) a celeridade da construção e baixo custo
- C) nível de coordenação e precisão de construção
- D) pequenas estruturas são montadas e levadas para carreira de construção e maior precisão

35. O primeiro passo para projetar o arranjo geral de um navio é:

- A) calcular a estabilidade adequada
- B) determinar as dimensões principais
- C) calcular a integridade estrutural
- D) estabelecer os principais espaços e seus limites

36. O ciclo padrão a ar Diesel, ciclo ideal para o motor a Diesel, apresenta quatro processos conhecidos, respectivamente, como:

- A) isentrópico, isovolumétrico, isentrópico e isovolumétrico
- B) isotérmico, adiabático, isotérmico e adiabático
- C) adiabático, isobárico, adiabático e isobárico
- D) isentrópico, isobárico, isentrópico e isovolumétrico

37. Considerando o processo de compressão de um ciclo padrão ar Diesel e sabendo que a taxa de compressibilidade é de 20:1 e que, no início do processo de compressão, a pressão é igual a 0,1 MPa e a temperatura é 20°C, a temperatura e a pressão no final do processo de compressão são iguais, respectivamente, a:

Dado: $k=1,4$

- A) $20^{2,4} \text{ °C}$; $0,1 \times 20^{0,4} \text{ MPa}$
- B) $20^{1,4} \text{ °C}$; $0,1 \times 20^{1,4} \text{ MPa}$
- C) $(293,16 \times 20^{0,4} - 273,16) \text{ °C}$; $0,1 \times 20^{1,4} \text{ MPa}$
- D) $(293,16 \times 20^{1,4} - 273,16) \text{ °C}$; $0,1 \times 20^{0,4} \text{ MPa}$

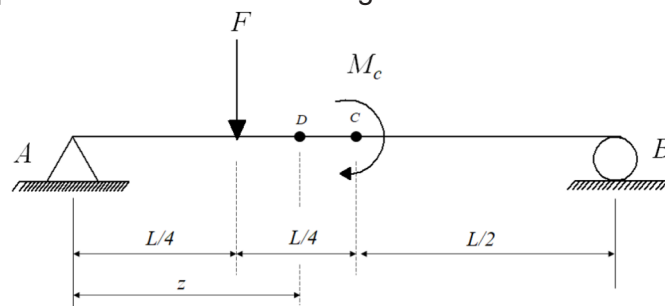
38. Em relação ao conceito de manutenção, é correto afirmar que:

- A) consiste na combinação de ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual ele possa desempenhar uma função requerida
- B) são estratégias de comum acordo empresariais e sindicais de elevar e garantir os índices de produção de uma empresa com a finalidade de aumentar o lucro e manter a garantia dos empregos
- C) tem o objetivo de prever a situação do equipamento para determinar as falhas em estágio inicial quando estas ainda não prejudicam o bom funcionamento do equipamento e/ou processo de produção
- D) é uma estratégia administrativa de supervisão, destinada a manter formas de trabalho mecânico e elétrico para colocar o equipamento mecânico em operação

39. A manutenção corretiva foi a primeira a ser adotada nos processos industriais e ainda é utilizada em alguns casos. Sobre este tipo de manutenção, é possível afirmar:

- A) ocorre na forma de intervenção programada e planejada em equipamentos industriais, quando estes tendem a apresentar falhas ou algum tipo de dano
- B) é um processo de intervenção em um equipamento quando estes apresentam falhas ou algum tipo de dano e deixa de cumprir com a sua função específica
- C) é efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento de um item
- D) é baseado na confiabilidade de falha estruturais dos componentes das máquinas ou equipamentos

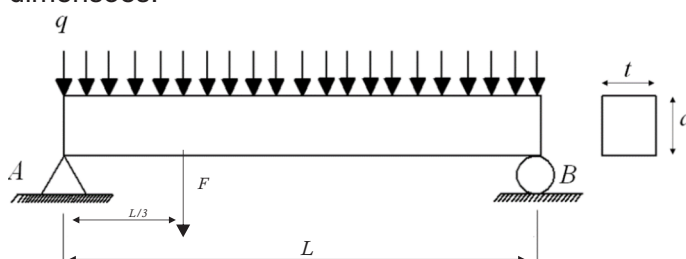
40. Uma viga de comprimento L , apoiada nos pontos A e B , sustenta duas cargas, uma força F e um momento M_c . O momento M_c encontra-se posicionado no meio da viga (ponto C) e deslocado do ponto de apoio A . A uma distância Z , encontra-se o ponto D conforme mostra a figura.



As expressões dos resultados referentes à força no apoio A e o esforço cortante no ponto D são, respectivamente:

- A) $\left(\frac{5F}{4} + \frac{M_c}{L}\right), \left[-\frac{3F}{4} - \frac{M_c}{L}\right]$
- B) $\left(\frac{F}{4} + \frac{2M_c}{L}\right), \left[\frac{F}{4} + \frac{M_c}{L}\right]$
- C) $\left(\frac{3F}{4} + \frac{M_c}{L}\right), \left[-\frac{F}{4} - \frac{M_c}{L}\right]$
- D) $\left(\frac{3F}{4} - \frac{M_c}{L}\right), \left[-\frac{F}{4} + \frac{M_c}{L}\right]$

41. A figura a seguir mostra uma viga simplesmente apoiada de seção transversal retangular com as suas dimensões.



Considerando-se que a viga está submetida a uma carga distribuída q , e uma força F , a reação no ponto B é:

- A) $R_B = \frac{qL}{2} + \frac{FL}{3}$
- B) $R_B = \frac{q}{2} + \frac{F}{3}$
- C) $R_B = \frac{qL}{2} + \frac{F}{3}$
- D) $R_B = \frac{qL^2}{2} + \frac{F}{3}$

42. A taxa necessária para igualar o valor de um investimento com os seus respectivos retornos futuros é conhecida como taxa:

- A) custo-benefício
- B) interna de retorno
- C) aparente
- D) nominal

43. O indicador, no qual se deseja saber o tempo de recuperação de um investimento, é denominado período de:

- A) *pay-back*
- B) racionamento
- C) rentabilidade
- D) lucratividade

44. Dentre os sistemas de amortização de empréstimos existentes, aquele que tem por característica o pagamento de prestações iguais é conhecido como:

- A) americano
- B) constante
- C) francês
- D) equivalente

45. Num certo período cuja inflação foi de 40%, um investimento foi aplicado a uma taxa de rentabilidade de 96%. Então, após descontada a inflação, o ganho real desse investimento foi de:

- A) 78%
- B) 60%
- C) 56%
- D) 40%

46. A taxa bimestral de juros, equivalente a 30% ao mês no sistema de juros compostos, corresponde a:

- A) 15%
- B) 60%
- C) 69%
- D) 45%

47. Uma máquina foi adquirida em dois pagamentos mensais postecipados de R\$ 15.000 a uma taxa de financiamentos a juros compostos de 20% ao mês. Nesse caso, desprezando os centavos, o valor à vista da máquina seria de:

- A) R\$ 22.916,00
- B) R\$ 24.000,00
- C) R\$ 23.520,00
- D) R\$ 25.218,00

48. O conjunto de projetos que são agrupados, buscando-se atingir os objetivos estratégicos de uma organização, é denominado:

- A) escopo
- B) portfólio
- C) plano de metas
- D) gerenciamento de risco

49. O checklist é um método de seleção onde os projetos são escolhidos considerando-se:

- A) as indicações do potencial da ideia para o futuro da empresa
- B) os valores máximos dos investimentos autorizados
- C) os menores riscos e maiores retornos
- D) as notas mais altas em todos os critérios

50. O ciclo de vida de um projeto passa por diferentes fases que facilitam o estudo e a aplicação das técnicas de administração de projetos. A fase, cuja ideia é transformada em um modelo mental ou representação do produto que deverá ser fornecido ao final do projeto, é conhecida como:

- A) desenho
- B) concepção
- C) desenvolvimento
- D) inspiração

RASCUNHO

PCI Concursos